

BÀI THỰC HÀNH SỐ 1

Hệ thống quản lý bán hàng cần bổ sung chức năng **giảm giá cho khách hàng thân thiết**.

Yêu cầu nghiệp vụ:

- Khách hàng thân thiết được giảm **10% giá trị đơn hàng**.
- Khách hàng thân thiết là khách hàng có **tổng giá trị mua hàng từ 50 triệu đồng trở lên trong năm hiện tại**.
- Khi khách hàng thực hiện đơn hàng mới làm cho tổng giá trị mua hàng trong năm đạt từ 50 triệu đồng trở lên thì **đơn hàng đó cũng được hưởng giảm giá**.

Hãy phân tích yêu cầu, thiết kế và lập trình chức năng giảm giá trên python.

Sinh viên thực hiện các bước sau:

Bước 1. Tạo Repository trên GitHub

Đăng nhập GitHub.

Chọn: **New Repository**

Thông tin:

Repository Name: **customer-discount-system**

Visibility: **Public**

☐ Add README

☐ Add .gitignore

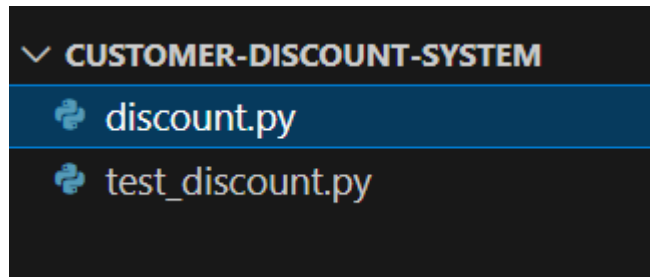
☐ Add License

Chọn: **Create Repository**

GitHub sẽ sinh ra URL: <https://github.com/student/customer-discount-system.git>

Bước 2. Tạo Project Python Local

Tạo thư mục:



1. **discount.py**: Chứa code nghiệp vụ (Business Logic).

Thực hiện code bài này với yêu cầu nghiệp vụ đã mô tả ở trên.

2. **test_discount.py**: Chứa các ca kiểm thử (Test Cases) (Viết Unit Test)

Viết các Unit Test

```
from discount import calculate_discount

def test_vip_customer():
    # hàm này tương tự assertEquals trong JAVA là kỳ vọng hàm calculate_discount(600000000)
    # phải trả về 0.1
    assert calculate_discount(600000000) == 0.1

def test_normal_customer():
    # Kỳ vọng hàm calculate_discount(300000000) phải trả về 0
    assert calculate_discount(300000000) == 0
```

Bước 3: Cài pytest để thực hiện Unit Test

pip install pytest

Bước 4: Chạy Unit Test

python -m pytest test_discount.py -v

Kiểm tra kết quả của các Test case

Bước 3. Khởi tạo Git

Mở Terminal: **cd customer-discount-system**

Khởi tạo Git: **git init**

Kết quả: *Initialized empty Git repository*

Bước 4. Kết nối GitHub

git remote add origin <https://github.com/student/customer-discount-system.git>

Kiểm tra: **git remote -v**

Kết quả: **origin** <https://github.com/student/customer-discount-system.git>

Bước 5. Add toàn bộ source code

git add .

Kiểm tra: **git status**

Kết quả:

new file: discount.py

new file: test.py

Bước 6. Commit Code

git commit -m "Implement loyalty customer discount feature"

Ví dụ:

[main abc123]

Implement loyalty customer discount feature

Bước 7. Đổi tên branch thành main

git branch -M main

Bước 8. Push trực tiếp lên Main

git push -u origin main

Kết quả:

- Enumerating objects...
- Counting objects...
- Writing objects...
- Total 5

Code được deploy lên GitHub.

Sau khi chức năng giảm giá khách hàng thân thiết được triển khai, bộ phận kinh doanh phát hiện một số trường hợp cần kiểm tra lại.

Hãy thực hiện kiểm thử các trường hợp sau và ghi nhận kết quả:

TC01

- Tổng giá trị mua hàng trước đơn hàng: 60.000.000 VNĐ
- Giá trị đơn hàng hiện tại: 2.000.000 VNĐ

TC02

- Tổng giá trị mua hàng trước đơn hàng: 30.000.000 VNĐ
- Giá trị đơn hàng hiện tại: 2.000.000 VNĐ

TC03

- Tổng giá trị mua hàng trước đơn hàng: 49.000.000 VNĐ
- Giá trị đơn hàng hiện tại: 2.000.000 VNĐ

Đối với mỗi trường hợp:

1. Xác định kết quả mong đợi từ yêu cầu nghiệp vụ.
2. Chạy chương trình để lấy kết quả thực tế.
3. So sánh Expected Result và Actual Result.
4. Nếu có sai lệch, hãy xác định nguyên nhân gốc (Root Cause).

YÊU CẦU NỘI BÀI THỰC HÀNH

Quy định chung

Mỗi sinh viên (hoặc nhóm) phải nộp:

1. File báo cáo PDF.
2. Link GitHub Repository.
3. Toàn bộ ảnh minh chứng theo yêu cầu.
4. Trả lời đầy đủ các câu hỏi phân tích và thu hoạch.

Lưu ý:

- Ảnh minh chứng phải thể hiện rõ tài khoản GitHub của sinh viên.
- Không chấp nhận ảnh cắt ghép hoặc ảnh không thể hiện được quá trình thực hiện.
- Thiếu minh chứng tương ứng với bước thực hiện sẽ không được tính điểm cho phần đó.
- Chỉ nộp mã nguồn mà không có minh chứng và phần trả lời câu hỏi được xem là chưa hoàn thành bài thực hành.

PHẦN A – MINH CHỨNG BẮT BUỘC

1. Repository GitHub

Nộp ảnh:

- Trang GitHub hiển thị repository.
- URL repository.
- Trạng thái Public.

2. Source Code

Nộp ảnh VS Code hiển thị:

- discount.py
- test_discount.py

3. Unit Test

Nộp ảnh Terminal chạy: `python -m pytest test_discount.py -v`

Phải nhìn thấy kết quả PASS hoặc FAIL của từng test case.

4. Git

Nộp ảnh kết quả:

```
git status
```

```
git log --oneline
```

5. Push lên GitHub

Nộp ảnh:

- Danh sách commit.
- Nội dung commit:
"Implement loyalty customer discount feature"

6. Kiểm thử nghiệp vụ

Nộp ảnh kết quả chạy chương trình cho:

- TC01
- TC02
- TC03

PHẦN B – PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KIỂM THỬ

Hoàn thành bảng sau:

TC	Tổng đơn hàng mua trước đây	Đơn hàng mới	Expected	Actual	Status
TC01	60M	2M			
TC02	30M	2M			
TC03	49M	2M			

PHẦN C – CÂU HỎI THU HOẠCH

1. Theo yêu cầu nghiệp vụ, khách hàng đạt ngưỡng 50 triệu ở thời điểm nào thì được giảm giá?
2. Test case TC03 có ý nghĩa gì trong việc phát hiện lỗi?
3. Nếu chỉ viết 2 test case ban đầu thì bug có được phát hiện không? Vì sao?
4. Bug xuất hiện ở đâu?
5. Dòng code nào gây ra bug?
6. Yêu cầu nghiệp vụ nào đã bị hiểu sai?
7. Tại sao bug vẫn được push lên main?
8. Hoạt động nào trong quy trình phát triển phần mềm đáng lẽ phải phát hiện lỗi này sớm hơn?

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

Nội dung	Tỷ trọng
Minh chứng thực hiện đầy đủ	30%
Git History thể hiện đúng quy trình	15%
Source Code hoạt động đúng	20%
Trả lời câu hỏi phân tích	20%
Chất lượng báo cáo và trình bày	15%

Điều kiện đạt:

- Có đầy đủ minh chứng bắt buộc.
- Có repository GitHub hoạt động.
- Trả lời đầy đủ câu hỏi thu hoạch.
- Thể hiện được quá trình làm việc thông qua lịch sử Git và Pull Request.